

Reporte de Fabricación: Sistema de Detección de Somnolencia para Vehículos

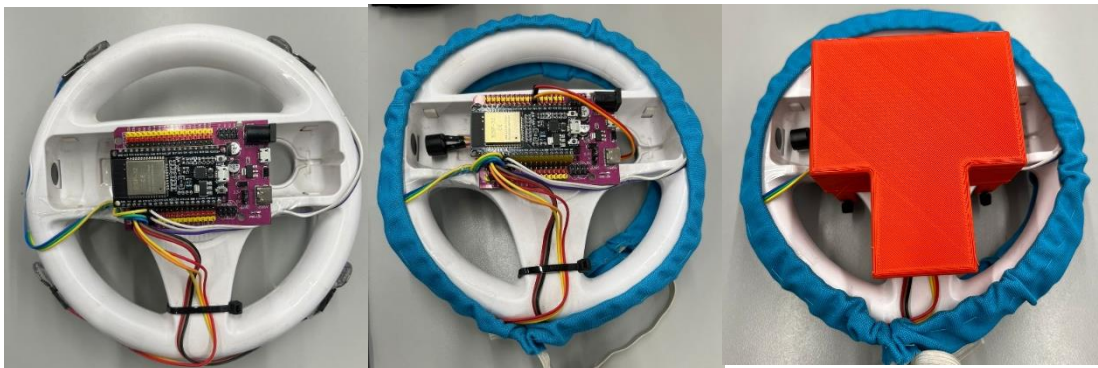
1. Fabricación del Volante Biométrico (Sensores de Pulso)

En esta etapa se construyó la interfaz física para la lectura del ritmo cardíaco del conductor, utilizando un volante modificado.

Paso 1.1: Pruebas y armado del circuito de sensores Se realizó la conexión inicial de los sensores de pulso con el microcontrolador ESP32 estándar. Se validó la lectura correcta de los datos biométricos en protoboard antes de la instalación final.



Paso 1.2: Adaptación y montaje en el volante Se utilizó una carcasa de volante (tipo Wii) como base. Se integró el ESP32 y se colocaron estratégicamente los sensores de ritmo cardíaco en la empuñadura para asegurar contacto constante con las manos del conductor.

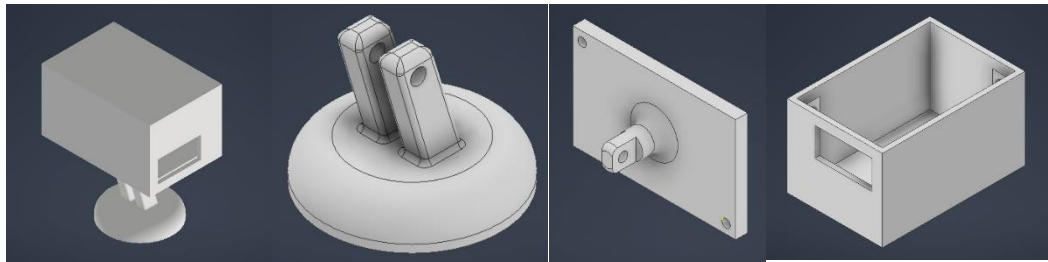


Paso 1.3: Conexión inalámbrica (Servidor Web) Se programó el ESP32 para actuar como cliente/servidor, enviando los paquetes de datos de ritmo cardíaco vía WiFi hacia la unidad de procesamiento principal.

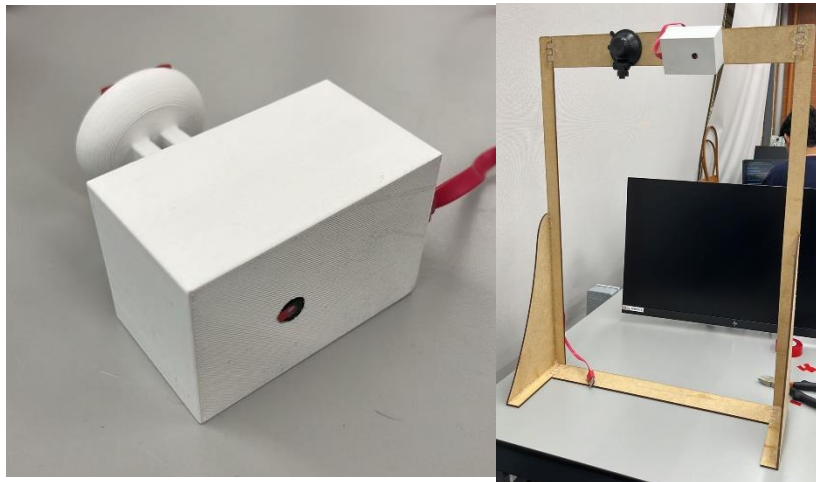
2. Fabricación del Módulo de Visión Computarizada (ESP32-CAM)

Esta fase comprende la creación del dispositivo encargado de capturar el rostro del conductor para el análisis de gestos de sueño.

Paso 2.1: Diseño CAD de la carcasa Se diseñó un modelo 3D personalizado para proteger el ESP32-CAM. El diseño incluye un sistema de anclaje para ventosa, permitiendo su fijación en el parabrisas.



Paso 2.2: Impresión 3D y ensamble del hardware Se procedió a la impresión de la carcasa y al ensamblaje final del módulo de cámara. Se instaló junto a la Dashcam genérica en el parabrisas para tener el ángulo de visión correcto hacia el conductor.



Paso 2.3: Programación de transmisión de video Se configuró el ESP32-CAM para realizar *streaming* de video en tiempo real a través de un servidor web local, optimizando la resolución para el procesamiento en Python.

3. Integración del Sistema y Procesamiento de Datos

Unificación de los subsistemas (Volante y Cámara) en la unidad de procesamiento central.

Paso 3.1: Configuración de la Dashcam Genérica Instalación y puesta en marcha de la dashcam comercial para el registro estándar del camino y cabina (grabación de respaldo).

Paso 3.2: Fusión de datos en Python Se desarrolló y ejecutó el script principal en Python. Este programa recibe simultáneamente:

1. El flujo de video del ESP32-CAM (Detección facial/ojos).
2. Los datos telemétricos del volante (Ritmo cardíaco).

Paso 3.3: Pruebas de detección de somnolencia Validación del sistema completo. El algoritmo correlaciona el cierre de ojos (video) con la variabilidad del ritmo cardíaco para emitir la alerta de somnolencia.